

1. 모범대상자: 환경시설본부 ☆☆☆☆☆처 ○○○○○○○부 0급 (A)(A)(A)

2. 모범내용

위 사람은 0000. 0. 0.부터 현재까지 환경시설본부 ☆☆☆☆☆처 ○○○○○○○부(이하 “○○○○○○○○부”라 함) 소속으로 □□□□물질 측정망 설치 및 운영·관리 업무 수행 중 0000년 0월부터 현재까지 “국가 □□□□물질 측정망 운영 및 개선방안 마련” 도급사업의 관리·감독 업무를 담당하고 있다.

기후에너지환경부는 하천·호소 등 공공수역의 수질 및 ∇∇∇계의 실태를 파악하기 위해 8개 종류의 물환경측정망을 설치, 운영, 관리하고 있으며, 공단은 강우에 의해 유출되는 □□□□물질의 실측자료 확보를 주요 목적으로 하고 있는 □□□□물질 측정망의 설치 및 운영·관리 업무를 기후에너지환경부 역무대행으로 수행하였다.

□□□□물질 측정망은 '00년말 기준 전국에 00개소가 설치되어 있으며 하천 인근에 설치된 측정소를 통해 BOD, SS, T-P 등 하천의 수질을 모니터링하고 있다. 공단은 「물환경측정망 설치·운영 계획」에 따라 □□□□물질 측정소를 설치하여 자동측정 및 수동분석을 통해 수질자료를 획득하고 0차 검정을 수행하는 업무를 담당하고 있다.

구 분	계	㉠㉠권역	㉡㉡권역	㉢㉢권역	㉣㉣권역
계	< 생 략 >				
소권역 규모					
중권역 규모					

[그림 1] ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠ 설치현황도



'00년 기후에너지환경부에서 수립한 「㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠ 구축 마스터플랜」에서는 0단계('00~'00) 00개소, 0단계('00~'00) 00개소, 0단계('00~) 00개소로 총 000개소의 □□□□물질 측정망을 단계적으로 설치하는 것을 계획하였다. 1단계 기간에는 설치계획 대비 00%를 설치(계획 00개소, 설치 00개소)한 반면 2단계 기간인 '00년부터 현재까지 신규 설치 개소수는 0개에 불과하여 당초 계획 00개소에 크게 미치지 못하고 있다.

[표 2] 단계별 측정망 구축계획 및 설치 개소수

구 분	계	0단계 ('00~'00)	0단계		
			'00년	'00년	'00년
계획(개소)	< 생 략 >				
설치(개소)					
설치율					

이는 총사업비 증가율에 비해 설치 개소수 누적 증가와 시설 노후화에 따른

운영·관리비 증가율이 높아 측정소 신규 구축에 필요한 예산이 부족하기 때문으로 분석된다. 따라서 공단은 총사업비 확보 노력과 더불어 운영비 절감을 통한 구축예산 확보가 필요한 실정이다.

[그림 2] ○○○○○○○○○ 예산추이



이에, ○○○○○○○○○부 0급 ㉠㉠㉠은 운영비 절감을 위해 □□□□물질 측정망 에너지 효율화를 추진하였다. 측정소에서 발생하는 에너지의 현황 파악을 위해 소권역(0개소) 및 중권역(00개소) 대표측정소를 선정, 측정소 각종 기기에서 발생하는 전력사용량을 분석하기 위한 모니터링 설비를 도입하였다.

[그림 3] 전력사용량 모니터링 설비 및 전력사용량 분석



이를 바탕으로 냉난방기, 채수펌프 등 수질데이터 측정에 직접적인 영향이 적은 기기에 대한 절감기법을 시범 적용하여 에너지 사용량 감소정도를 확인하

였다. 시범 적용중인 절감기법들은 추후 측정소를 신규 설치시 또는 개선시 순차 적용할 예정이다.

[표 3] 측정망 에너지효율화를 위한 시범적용 기법

구 분	내용	적용 측정소	시범적용 기간	예상 절감효과
전체설비 전력사용량 모니터링	< 생 략 >			
냉난방기 전력사용량 모니터링				
태양광 설비 전력생산 및 사용량 분석				
수위계 태양광 설치				
하계 온도저감 설비 설치				
채수펌프 양정량 재검토				

[그림 4] 하계 온도저감 설비 설치 예

< 생 략 >		
수위계 제어반 태양광 패널	열차단 페인트 도포	차광망 설치

또한 대부분의 측정소가 일률적인 계약전력(00kW) 요금을 적용하고 있는 바, 측정소별 전력사용량을 고려하여 계약전력을 하향 및 차별화(0~0kW)하는 방안을 마련하였다. 계약전력 조정시 00개 전체측정소 전기요금의 00.00%(00,000,000 원)가 절감되는 것으로 조사되었으며, '00년 중 계약전력 변경을 추진할 예정이다.

이러한 노력으로, 에너지효율화를 높일 수 있는 설치 및 운영방안을 도출하였으며, 운영비 절감에 따른 구축예산 추가확보로 국가예산의 효율적 활용방안 마련에 기여하였다.

3. 공적조서 요약

소속	직급	성명	근무연한 (현 근무부서)	공 적 내 용 요 약
환경시설본부 ☆☆☆☆☆처 ○○○○○○○부	0급	ⒶⒶⒶ	0년 0개월 (0년 0개월)	○ □□□□물질 측정망 에너지 효율화를 위한 전력량 상세 모니터링 및 절감기법 시범적용 - □□□□물질 측정망 설비별 전력량 모니터링 시스템 적용 - 태양광 설비, 차광막 등 에너지 절감기법 시범설치 및 효과분석 ○ 계약전력 조정을 통한 전력비 00% 절감 - 00개 측정소의 기존 계약 전력량(00kW)을 측정소별 개별 특성을 고려하여 하향 및 차별적용

4. 조치할 사항

경영기획이사(♂♂♂♂♂♂처장)는 환경시설본부 ☆☆☆☆☆처 ○○○○○○○○
○부 0급 ⒶⒶⒶ에게 “이사장 표창” 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】